

## DL-alpha-Lipoic acid, Thermo Scientific

## 一 化学品及企业标识

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | DL-alpha-Lipoic acid, Thermo Scientific<br>DL-alpha-Lipoic acid, Thermo Scientific                 |
| 目录编号                          | J18505                                                                                             |
| 俗名                            | DL-alpha-Lipoic acid; DL-6,8-Dithiooctanoic acid; 1,2-Dithiolane-3-valeric acid                    |
| CAS 号                         | 1077-28-7                                                                                          |
| 分子式                           | C8 H14 O2 S2                                                                                       |
| 供应商                           | 阿法埃莎(中国)化学有限公司<br>上海市化学工业区奉贤分区银工路229号<br>邮编201424<br>紧急电话号码 +86 21-67582000<br>传真: +86 21-67582001 |
| 紧急电话号码                        | 4008215118<br>Chemtrec: 400 120 4937                                                               |
| 电子邮件地址                        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                     |
| 推荐用途                          | 实验室化学品。                                                                                            |
| 限制用途                          | 无资料。                                                                                               |

## 二 危险性概述

物理状态  
粉末 固体外观与性状  
黄色气味  
无气味

## 紧急情况概述

吞咽有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。

## GHS危险性类别

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 急性经口毒性            | 类别4 |
| 皮肤腐蚀/刺激           | 类别2 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激       | 类别2 |
| 特定目标器官毒性 - (单次接触) | 类别3 |

## 标签元素

**警示语****警告****危险说明**

H302 - 吞咽有害  
H315 - 造成皮肤刺激  
H319 - 造成严重眼刺激  
H335 - 可能造成呼吸道刺激

**防范说明****预防措施**

P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾  
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤  
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟  
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用  
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

**事故响应**

P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗  
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势  
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗  
P312 - 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生  
P330 - 漱口

P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

**安全储存**

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

**处置**

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

**物理和化学危害**

无确定。

**健康危害**

吞咽有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。

**环境危害**

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

**其他危害**

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

**三 成分/组成资料**

| 组分            | CAS 号     | 重量百分含量 |
|---------------|-----------|--------|
| 1,2-二硫戊环-3-戊酸 | 1077-28-7 | > 98   |

## 四 急救措施

### 一般建议

如症状持续，呼叫医生。

### 眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

### 皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

### 吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

### 食入

清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医。

### 最重要的症状与影响

无合理可预见的。

### 对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

### 对医师的备注

对症治疗。

## 五 消防措施

### 适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。

### 基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

### 化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。产品及空容器请远离热源及点火源。

### 消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

## 六 泄漏应急处理

### 个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。避免粉尘的形成。

### 环境保护措施

不得排放到环境中。



|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。 |                                                                                                                                 |
| 大型/紧急情况下使用                       | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器<br><b>推荐的过滤器类型：</b> 符合 EN 143的微粒过滤器                                            |
| 小规模/实验室使用                        | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器<br><b>推荐半面罩 -</b> 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141<br>当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行 |
| 卫生措施                             | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。                                                                                                             |
| 环境接触控制                           | 无资料。                                                                                                                            |

九 理化特性

|             |                               |            |
|-------------|-------------------------------|------------|
| 外观与性状       | 黄色                            |            |
| 物理状态        | 粉末 固体                         | 。          |
| 气味          | 无气味                           |            |
| 气味阈值        | 无资料                           |            |
| pH值         | 无资料                           |            |
| 熔点/熔点范围     | 59 - 62 °C / 138.2 - 143.6 °F |            |
| 软化点         | 无资料                           |            |
| 沸点/沸程       | 160 - 165 °C / 320 - 329 °F   | @ 760 mmHg |
| 闪火点         | 无资料                           | 方法 - 无资料   |
| 蒸发速率        | 不适用                           | 固体         |
| 易燃性(固体，气体)  | 无资料                           |            |
| 爆炸极限        | 无资料                           |            |
| 蒸气压         | 无资料                           |            |
| 蒸汽密度        | 不适用                           | 固体         |
| 比重 / 密度     | 无资料                           |            |
| 堆积密度        | 无资料                           |            |
| 水溶性         | 1 g/L (20 °C)                 |            |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料                           |            |
| 分配系数(正辛醇/水) |                               |            |
| 自燃温度        | 无资料                           |            |
| 分解温度        | 无资料                           |            |
| 黏度          | 不适用                           | 固体         |
| 爆炸性         | 无资料                           |            |
| 氧化性         | 无资料                           |            |
| 分子式         | C8 H14 O2 S2                  |            |
| 分子量         | 206.32                        |            |

十 稳定性和反应性

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 稳定性             | 正常条件下稳定.                                        |
| 危险反应<br>危险的聚合作用 | 正常处理过程中不会发生.<br>不会发生危险性聚合反应.                    |
| 应避免的条件          | 不相容产品.                                          |
| 应避免的材料          | 强氧化剂.                                           |
| 有害的分解产物         | 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放. 一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2). 硫氧化物. |

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

| 组分             | 半数致死量 (LD50), 口服          | 半数致死量 (LD50), 皮肤 | 呼吸的半数致死浓度 |
|----------------|---------------------------|------------------|-----------|
| 1, 2-二硫戊环-3-戊酸 | LD50 = 1130 mg/kg ( Rat ) |                  |           |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 皮肤腐蚀/刺激;<br>。               | 类别2             |
| 严重损伤/刺激眼睛;                  | 类别2             |
| 呼吸或皮肤过敏;<br>呼吸系统<br>皮肤<br>。 | 无资料<br>无资料      |
| 生殖细胞致突变性;<br>。              | 无资料             |
| 致癌性;<br>。                   | 本品没有已知的致癌化学物质   |
| 生殖毒性;                       | 无资料             |
| STOT单曝光;<br><br>结果 / 目标器官   | 类别3<br><br>呼吸系统 |
| STOT重复曝光;<br><br>靶器官        | 无资料<br><br>无资料. |
| 吸入危险。                       | 不适用             |

|                  |                |
|------------------|----------------|
|                  | 固体             |
| 其他不良反应           | 毒理学特性还没有被完全研究。 |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 无资料            |

十二 生态学信息

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 生态毒性                           | 不要排入下水道.                                                |
| 持久性和降解性<br>持久存留                | 可溶于水，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况.                           |
| 生物累积潜力                         | 不一定是生物积累性的。                                             |
| 土壤中的迁移性                        | 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高                |
| 内分泌干扰物信息<br>持久性有机污染物<br>臭氧消耗趋势 | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物<br>本产品不含有任何已知或可疑的<br>本产品不含有任何已知或可疑的 |

十三 废弃处置

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。．按照当地规定处理. |
| 受污染的包装         | 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。．                      |
| 其他信息           | 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道.               |

十四 运输信息

|           |           |
|-----------|-----------|
| 公路和铁路运输   | 不受管制      |
| IMDG/ IMO | 未作规定      |
| IATA      | 未作规定      |
| 用户特别注意事项  | 没有特别的注意事项 |

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分             | 危险化学品<br>名录(2015版<br>) | 危险货物品<br>名表 -<br>2012版 | 台湾 - 有毒<br>化学物质名<br>录 | 中国现有<br>化学物质<br>名录<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾<br>化学品<br>与化学<br>物质列<br>表<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化<br>学品目录<br>(KECL) |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| 1, 2-二硫戊环-3-戊酸 | -                      | -                      | X                     | X                             | 214-071-2 | -    | X   | -                                        | X    | X    | X    | -                       |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号：GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。  
生效日期 16-Nov-2010  
修订日期 25-Apr-2024  
修订, 再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。  
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。  
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录  
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录  
IECSC - 中国现有化学物质名录  
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录  
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单  
ENCS - 日本现有和新化学物质名录  
AICS - 澳大利亚化学物质名录  
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值  
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会  
DNEL - 衍生出来的无影响水平  
RPE - 呼吸防护设备  
LC50 - 50%致死浓度  
NOEC - 无观测效应浓度  
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值  
IARC - 国际癌症研究机构  
PNEC - 预测无影响浓度  
LD50 - 50%致死剂量  
EC50 - 50%有效浓度  
POW - 辛醇: 水分配系数  
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会  
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则  
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

OECD - 经济合作与发展组织  
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

ATE - 急性毒性估计  
VOC - (挥发性有机化合物)

### 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

### 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**